央行沟通信息与政策利率传导*

——基于公开市场操作的研究

张一帆　樊嘉诚　林建浩　林鸿翔

内容提要：疏通政策利率到市场利率的传导是深化利率市场化改革和提升货币政策有效性的关键所在。随着每日发布公开市场操作公告成为惯例，中国人民银行（以下简称央行）尝试在公告中向市场披露额外沟通信息。本文基于2013—2022年的公开市场操作以及银行间货币市场数据进行实证检验。结果显示，一是货币市场普遍更关注逆回购利率而非货币净投放量，但当市场不确定性较高时逆回购利率的引导能力有所下降。可见公开市场操作的价格信息更能引导市场，这与央行的利率市场化改革方向相符。二是操作公告中的额外沟通信息兼具对实际操作效果的强化效应和对价格信号的聚焦效应。前者体现为提升政策利率对市场利率的引导作用，后者则会显著降低货币市场多家报价银行关于短期流动性的分歧。本文结果表明，公开市场操作的沟通具备作为常规性货币政策沟通机制的潜力，央行可以尝试及时调整措辞、增加披露新信息以及探索前瞻性指引，更加有效地引导市场预期并提高货币政策传导效率。

关键词：央行沟通；公开市场操作；市场利率
DOI: 10.19343/j.cnki.11-1302/c.2024.12.005
中图分类号：F82　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1002-4565(2024)12-0054-17

Central Bank Communication and Policy Interest Rate Transmission: A Study Based on Open Market Operation

Zhang Yifan　Fan Jiacheng　Lin Jianhao　Lin Hongxiang

Abstract: Enhancing the transmission of policy interest rates to market interest rates is the key to deepening the market-oriented reform of interest rates and improving the effectiveness of monetary policy. With the daily release of Open Market Operation (OMO) announcements, the People's Bank of China (PBC) frequently releases additional information, i.e., the OMO notices. Based on the daily OMOs and their notices from 2013 to 2022, we empirically show that: first, the money market focuses more on reverse repo rates than money supply, but the guiding role of reverse repo rates declines with higher market uncertainty. This result implies that the market focuses more on interest rate than money supply, which is consistent with the PBC's current reform. Second, the notices have both strengthening effect on the actual operation and focusing effect on the interest rate. The former effect is to strengthen the guidance of policy interest rates to market interest rates, and the latter effect is to significantly reduce the divergence among the SHIBOR quotation banks. Overall, the OMO notices can serve as a regular central bank communication instrument. That is, the PBC can manage the market expectations more effectively by providing more

*基金项目：国家社会科学基金重点项目“‘三重压力’下‘双支柱’调控的政策效应评估与优化研究”（22AZD121）。

中国知网 https://www.cnki.net

frequent and timely communications, and even exploring forward guidance tools with these notices.

Key words: Central Bank Communication; Open Market Operation; Market Interest Rate

一、引言

经过30多年的持续推进，我国的利率市场化改革取得显著成效，在有序放松利率管制的同时，不断健全由市场供求决定的利率形成机制。中国人民银行（以下简称央行）通过运用货币政策工具引导市场利率，充分发挥利率对宏观经济运行的重要调节功能（易纲，2021）。在我国金融市场以间接融资为主的背景下，央行主要通过每日的公开市场操作释放短期政策利率信号，进而管理市场流动性、引导货币市场利率运行。然而，银行体系流动性并未完全遵循央行操作的调控方向，货币市场利率与政策利率会出现明显的偏离趋势（张晓慧，2020）。例如，2013年6月，市场的政策预期与央行的实际操作出现明显背离，引发了“钱荒”等事件；2016年至2018年上半年期间，存款类金融机构间的7天债券回购利率（DR007）持续高于7天逆回购利率近50个基点。除了偏离调控方向，若市场对当前流动性状况以及央行利率目标存在较大分歧时，商业银行将银行体系流动性变化传导至实体经济流动性的效率也会减弱，这制约了央行公开市场操作对市场流动性的调控能力。

针对货币市场的政策传导问题，央行借助政策沟通实现预期管理并增强政策传导效率，建立制度化的货币政策沟通机制，有效管理和引导预期已成为建设现代中央银行制度的重要内容。相比美国联邦储备委员会（以下简称美联储）、欧洲中央银行（以下简称欧央行）等机构，我国央行沟通实践起步较晚但发展迅速[①]。已有研究基于国外中央银行沟通实践发现，货币当局借助政策沟通以创造新信息、减少噪声等方式引导市场形成合理的政策预期，降低市场关于未来政策的不确定性（Blinder等，2008；Bernanke，2020），显著影响金融市场资产价格与市场波动（Kurov，2012）。有学者研究发现，我国央行沟通具有类似的宏观经济与金融市场效应，政策沟通信息会影响利率、股票等资产价格（郭豫媚和周璇，2018；王博和高青青，2020；姜富伟等，2021；林建浩等，2023）。已有中央银行沟通往往宽泛地讨论中长期政策倾向，但市场迫切需要关于短期流动性与政策思路的及时信息，高频、定期、针对性强的公开市场操作公告能很好地填补这一空缺。

2016年以来，公开市场操作交易公告发布频率大幅提高，在公布公开市场操作的量价结果时，会同步说明当前操作的理由以及对当前银行体系的流动性判断等，操作公告作为政策沟通机制正逐步常态化[②]。这些额外的公告信息被称为央行向市场传递的“小纸条”，被视为央行货币政策操作预调微调的风向标，是央行高频且诚恳与市场对话、不断提高货币政策透明度的举措（McMahon等，2018；张晓慧，2020）。货币政策效果取决于公众关于未来政策操作、政策规则与政策目标等关键信息的预期。那么，对于我国而言，公开市场操作中的沟通信息能否提高公开市场操作的政策传导效率？目前尚未有对这些额外沟通信息的系统研究，而对这一高频沟通机制进行评估会面临以下困难。

第一，从指标测度上看，如何拆分沟通文本的信息结构，采用具有针对性的文本分析方法是实证研究面临的困难。与会议公告或者《货币政策执行报告》等长文本不同的是，操作公告中的额外沟通仅包含数十字信息，而且有独特的央行沟通专业术语，因此需要更为细致地对其进行拆分。央行沟通研究的一个基础工作是从文本数据中提取沟通语调，在操作公告额外沟通的语境下则集中体

①2001年开始发布季度《货币政策执行报告》，2003年周小川行长上任后增加了口头沟通频率，2004年起开始发布公开市场操作交易公告，2009年开始在货币政策委员会季度会议后一两天内发布正式新闻稿，2018年以来央行官网发布的政策吹风会频率明显增加。

②《2021年第二季度货币政策执行报告–专栏2：货币政策预期管理取得明显成效》提到，货币政策的预期管理频率逐步固定，形成每日连续开展公开市场操作，每月月中固定时间开展中期借贷便利（MLF）操作的惯例，并提前发布有关操作安排，稳定市场预期。

中国知网　https://www.cnki.net

现为央行对银行间市场流动性的判断。对此，需要构建合理高效的信息提取规则。

第二，从研究基础上看，评价操作公告的沟通机制需要明确公开市场操作对市场利率的引导作用，进而讨论其额外信息价值。操作公告沟通并不是独立出现，而是与政策操作同时发生。在评估这类特殊沟通的作用时，必然涉及公开市场操作的量价信息如何影响市场利率。公开市场操作既有操作量的区别，又有政策利率的变化。明确货币市场是对政策操作的“量”还是“价”做出合意的响应，这也是刻画央行沟通政策效果的基础。

针对上述关键科学问题，本文首先梳理了我国公开市场操作与额外沟通的演变历程与信息结构，将沟通信息拆分为操作理由与流动性评论，并利用人工构建词典法计算其流动性评论方向。其次，选取上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）作为货币市场利率指标，研究发现相比货币净投放量，逆回购利率对货币市场利率具有更为合意且显著的影响。进一步地，结合市场利率和政策利率变动趋势分析认为公开市场操作存在不同区制特征，发现在高不确定性区制下政策利率对市场利率的引导作用较弱。在此基础上，本文发现央行沟通能有效降低市场利率与政策利率的偏差，其中流动性评论发挥了主要作用，这说明操作公告中的额外沟通具有提高政策利率对市场利率的引导作用的强化效应。值得关注的是，央行沟通在高不确定性区制下作用更强，在一定程度上应对了高不确定性区制下政策利率的传导效率问题。然后，本文利用每日18家银行的SHIBOR报价数据测度银行间报价分歧，发现央行沟通能有效降低市场分歧，其中当期操作理由的解释发挥了主要作用，该效应同样在高不确定性区制下作用更强。这验证了操作公告的额外沟通具有降低市场分歧的聚焦效应。最后，本文的主要结论在更换货币市场利率指标和采用更为一般的有监督词典法后均保持不变。

与已有研究相比，本文边际贡献主要体现在三个方面。第一，丰富了央行沟通领域中关于公开市场操作公告及其额外沟通信息的相关研究，拓展了高频定期央行沟通的研究方向，为完善制度化的货币政策沟通机制提供新的探索视角。第二，已有文献仍缺少以操作公告为代表的短文本沟通量化方法，本文为此构造专用词典以计算不同的流动性评论方向指标，并在稳健性检验中讨论更为一般的有监督词典法，为相关研究提供可行的量化方法。第三，实证检验确认操作公告的额外沟通具有强化效应与聚焦效应，发现央行关于当前银行间市场流动性、公开市场操作理由的沟通能提高实际操作对货币市场的引导能力，减少市场关于未来流动性的分歧，补充了现有研究关于高频央行沟通效果的相关讨论。

二、文献综述

本文立足于公开市场操作对于货币市场利率的引导作用，主要与以下三方面文献相关，公开市场操作对市场利率的影响分析、央行沟通的金融市场效应和央行沟通的文本分析方法。

（一）公开市场操作与市场利率

公开市场操作既可以调节市场流动性，也可以传递货币当局的政策倾向，对市场利率的影响取决于公开市场操作、市场流动性以及市场预期的共同作用（Carli和Gomis-Porqueras，2021）。具体而言，公开市场操作通过流动性效应和预期效应调节市场利率（Rocheteau等，2018）。其中，流动性效应是指市场利率与流动性存在负向关系，央行可以利用公开市场操作调节政策利率和货币供应量，通过改变市场流动性引导市场利率变动；预期效应是指央行通过公开市场操作及其公告传递货币政策变化信号，引导市场主体的预期、供求结构以及价格形成机制，最终调节市场利率变动（李宏瑾，2013）。

具体到我国市场的研究，文献普遍关注公开市场操作如何影响市场利率波动。早期研究大多以

中国知网　https://www.cnki.net

央票或逆回购操作价格作为政策利率。随着2012年后央行采用以回购与逆回购为主的操作模式，7天期逆回购利率已经逐步成为央行短期政策利率（McMahon等，2018；易纲，2021），新近文献也更多从工具对比以及时变性角度探究其利率传导效果。张云等（2019）发现数量工具和价格工具都可以影响银行间债券市场，数量调控在短期更迅速和有效，价格调控更具有中长期效果。肖卫国和兰晓梅（2019）则发现经济增速放缓时逆回购利率与市场利率的相关性有所增强。已有研究认为央行货币政策利率对市场利率的传导效应也随着政策转型而变化，利率市场化有助于企业理性投资（林木材和牛霖琳，2020；郑曼妮等，2023）。此外，尚玉皇等（2022）则关注公开市场操作的短期政策利率调控以及利率走廊，发现其对利率期限结构同样具有重要政策意义。

（二）央行沟通的金融市场效应

以美联储、欧央行和英格兰银行为代表的主要中央银行从20世纪90年代便开始采用沟通手段，尤其是在金融危机期间的零利率背景下，采用前瞻性指引弥补了传统货币政策工具失效的问题。近年来，各种央行沟通实践日益丰富。Guthrie和Wright（2000）同时关注到公开市场操作与沟通，并将后者形象地称为“Open Mouth Operation”，但是其沟通特指中央银行会发布关于未来公开市场操作的公告，旨在引导市场正确理解中央银行季度报告的信息。此后，“Open Mouth Operation”逐渐被定义为协调市场主体预期收敛至中央银行目标均衡水平的沟通工具。央行沟通主要通过信号渠道和协调渠道对市场进行引导（Blinder等，2008）。信号渠道是指中央银行通过向市场释放货币政策信号以调整市场预期，引导投资者的消费与投资决策；协调渠道则认为央行沟通可以提高政策的可预测性，降低市场噪音和市场主体间的分歧，减少金融市场波动。作为新兴的货币政策工具，央行沟通对金融市场的影响已得到大量实证研究支持（Neuhierl和Weber，2019）。即使考虑到部分央行沟通信息与实际货币政策操作信息可能存在重叠，央行沟通依然可以通过引导注意力产生经济影响。例如，Boguth等（2019）认为，央行沟通通过提高市场对货币政策的关注度就能发挥作用。

我国央行沟通对金融市场的影响也得到了许多研究的支持。贾盾等（2019）发现M2公告和货币政策执行报告的发布存在预公告溢价效应。McMahon等（2018）则发现央行沟通强化了公开市场操作利率向市场利率的传导效率，同时，宽松意图的沟通对市场的影响更大。姜富伟等（2021）、林建浩等（2023）考察了央行沟通不同文本特征对金融市场收益与波动的影响，从文本数据角度论证了我国央行沟通的有效性。

（三）央行沟通的文本分析方法沿革

央行沟通领域研究需要从沟通文本中提炼出相应测度指标。早期文献主要关注央行沟通事件的影响，采用虚拟变量标记是否发生沟通，探讨沟通事件对市场波动性的影响。随着文本分析技术的发展，学者们开始针对央行沟通文本进行分析，主要测度央行沟通文本释放的情绪（语调）倾向。目前央行沟通的情绪量化方法主要有三种思路：人工赋值法、词典法和自然语言处理方法。第一，人工赋值法对沟通内容进行人工编码。例如，Guthrie和Wright（2000）用1代表紧缩，-1代表宽松标记央行沟通释放的货币政策倾向，这种方法可以拓展为多分赋值法。第二，词典法通过对主要关键词计数进行情感倾向分析。在央行沟通这种专业文本的处理中，通用词典法又缺少针对性，往往需要构建一个专用词典（林建浩等，2019；王韧和刘于萍，2021）。针对央行沟通特殊文本的用词特点，Picault和Renault（2017）通过改进词典法与人工赋值法，提出新的有监督词典方法用于捕捉央行沟通倾向。姜富伟等（2021）则使用中文的金融情感词典刻画央行沟通语调特征。第三，自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）方法往往用于处理报告和会议记录等长文本，如Hansen和McMahon（2016）通过LDA（Latent Dirichlet Allocation）主题模型对美联储发布的篇幅较长的公告

中国知网　https://www.cnki.net

进行分析测度。

（四）文献小结

已有研究大多关注公开市场操作对市场利率的引导作用，忽略了操作公告中除操作内容以外的文本信息，这些信息对当前流动性以及当期操作原因进行阐释。在央行沟通研究中，文献大多关注以执行报告和口头沟通为主的沟通信息，McMahon等（2018）开始留意到公开市场操作公告中的额外沟通信息，但其分析仅停留在是否沟通本身，缺乏对沟通文本的深入挖掘。此外，现有文献大多将政策操作和政策沟通效果分别讨论，而公开市场操作公告天然地具有操作与沟通同时出现的特征。操作公告中的额外沟通频率更高，但每次沟通的标准化程度较高、文本量相对较少，且尚无文献尝试对这些沟通内容进行文本分析。为此，本文尝试刻画公开市场操作及其沟通信息的文本特征，并探究这些信息在提高政策利率传导效率方面具有怎样的价值。

三、公开市场操作及其沟通信息

本节首先梳理我国公开市场操作的主要特征，其次探讨公开市场操作中的量价关系，最后刻画操作公告中额外沟通文本的多维信息结构，介绍对应的文本分析方法，为后续实证研究提供数据基础。

（一）公开市场操作的主要工具

我国货币政策长期存在多工具并用特征，这在公开市场操作中尤为明显。20世纪80年代至2008年国际金融危机前的较长时间里，全球货币政策逐渐形成“单一目标（通货膨胀率），单一手段（调节短期利率）”的潮流；国际金融危机后各国中央银行开始将量化宽松、政策沟通等非常规货币政策加入工具箱（陈雨露，2019；Bernanke，2020）。在我国，央行从1984年开始执行中央银行职能，采用包括贷款计划（现已停用）、公开市场操作、调整存款准备金与基准利率、再贴现与再贷款以及新型货币政策工具[①]在内的多种政策工具。相比于调整存款准备金与基准利率，公开市场操作存在操作期限、操作价格和操作量等不同维度信息，这导致对公开市场操作的分析更为复杂与困难。

本文从央行官网获取截至2022年的所有公开市场操作公告数据，共计2849次公告。公告披露了央行当天公开市场操作的业务明细，包括工具类型、操作量以及操作利率。2012年5月，央行重启逆回购工具，主动向市场投放流动性。考虑到数据完整性，实证研究选取2013年至2022年的公开市场操作数据，选取7日逆回购利率作为公开市场操作利率，该利率也是央行短期政策利率（易纲，2021）。在操作量方面，本文以公开市场操作基础货币净投放量（投放量–回笼量）作为代理变量。其中，投放量包括逆回购、正回购到期和央票到期，回笼量包括正回购、逆回购到期和央票发行。

央行公开市场操作的政策工具包括正/逆回购、央票、中期借贷便利（MLF）和定向中期借贷便利（TMLF）。由2004—2022年所有不同业务类别的占比情况可知[②]，我国公开市场操作模式在2013年前后差异悬殊。在2013年以前，公开市场操作工具以正回购和央票为主，当时央行通过主动回笼流动性实现政策目标，契合了当时我国国际收支顺差扩大、央行需应对外汇占款导致流动性过多的时代背景。2013年以后央行通过公开市场操作投放流动性的主动性与灵活性增强，逆回购占所有公开市场操作比例高达90%，其中7天和14天为最常用的期限品种，主要负责短期的流动性调节[③]。

①新型货币政策工具主要包括常备借贷便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）、定向中期借贷便利（TMLF）、抵押补充贷款（PSL）等工具。

②因篇幅所限，2004—2022年不同业务类别与操作期限的操作次数以附表1展示，见《统计研究》网站所列附件。下同。

③因篇幅所限，不同工具的使用次数、利率变化以附图1和附图2展示。

中国知网　https://www.cnki.net

（二）公开市场操作的量价关系

如前文所述，公开市场操作存在操作期限、操作价格和操作量的区分，其中操作价格体现了当前市场整体的资金价格，操作量体现了市场流动性供给的变化。这两种信息最能体现央行当前的货币政策倾向，更受市场关注，故有必要将“价”与“量”结合起来看。

从官方沟通内容来看，央行对于公开市场操作量价的相对重要性的观点并非一成不变。2017年3月16日逆回购和MLF利率在两个月内两次上行10个基点，央行明确表示“中标利率上行是在保持流动性基本稳定目标下市场供求推动的结果，并不是加息”，这表明央行不希望市场过分关注公开市场操作价格。与此相反，《2020年第四季度货币政策执行报告》明确提到，“判断短期利率走势首先要看政策利率是否发生变化，主要是央行公开市场7天期逆回购操作利率是否变化，而不应过度关注公开市场操作数量”。类似地，2021年2月18日，央行在《金融时报》发表文章明确指出，“当前已不应过度关注央行操作量，否则可能对货币政策取向产生误解”。《2021年第一季度货币政策执行报告》中明确提出，“观察公开市场操作的重点在价不在量”。这些评论认为公开市场操作量的变化不代表央行政策变化，希望引导市场关注公开市场操作的价格。

学术界和商界对公开市场操作量价的重要性同样莫衷一是。李宏瑾（2013）认为公开市场操作主要以利率招标或数量招标方式开展，分别体现了数量和利率调控意图[①]，现实中央行仍大多采用利率招标形式，更多体现了数量目标。尚玉皇等（2022）则认为公开市场操作短期政策利率调控反映了央行货币政策取向。此外，金融市场远未对公开市场操作量价的相对重要性达成一致，更容易聚焦在明显变化的指标。如2017年3月16日政策利率上行引发了大量关于加息的言论，2021年2月18日前后央行回笼春节流动性引发了大量“流动性拐点”争论，市场分歧与恐慌也是央行参与到“量价”指标争论的原因之一。

由公开市场操作的货币净投放量与操作利率之间的关系图[②]可以得到，第一，公开市场操作的量和价可能出现“量价背离”的现象，即投放流动性的宽松态度和提高利率的紧缩态度可能同时出现，体现为第一和第三象限均有数据点分布。第二，公开市场操作的量价规律呈现“价变–量少”和“量大–价稳”的特点。具体体现为，当操作利率改变的时候货币净投放量变动幅度较小，而净投放量大幅变化时同时调整利率的次数较少，因此数据点基本贴合在纵轴和横轴周围。

（三）公开市场操作公告文本

公开市场操作公告随着操作频率的增加逐步增多。2016年2月，央行明确表示“原则上每个工作日均开展公开市场操作，如未开展操作，也将发布公告予以说明”[③]。2016年内央行出现3次暂停操作公告且进行了具体原因说明[④]；2017年后公开市场操作暂停次数有所增加，相应的解释内容也愈发丰富，除了点明市场流动性外，也出现了现金回笼、财政支出、税期等影响流动性的具体因素说明。

1.公告文本信息结构。

公开市场操作公告文本内容简洁规范，其信息结构可以分为操作信息和额外沟通信息[⑤]。操作信息部分通常为“日期+操作工具+操作数量与价格”，例如“2019年12月23日，人民银行以利率招标

①利率招标是给定数量发现市场利率的过程，体现了数量调控意图；数量招标是指定价格发现市场资金供求的过程，体现了利率调控意图。

②因篇幅所限，公开市场操作的量价关系以附图3展示。

③《公开市场业务公告［2016］第2号》。

④公告内容均为鉴于银行体系流动性充裕，公开市场业务一级交易商参与公开市场逆回购操作的意愿总体较弱，暂不开展公开市场逆回购操作。

⑤因篇幅所限，公开市场操作公告信息结构以附图4展示。

中国知网　https://www.cnki.net

方式开展了500亿元逆回购操作”。这类文本单纯复述了操作内容，与此不同，额外沟通信息文本则主要为解释性文字，主要包括操作理由和流动性评论信息[①]。

从公开市场操作交易公告发布情况来看[②]，2013年至2022年间，共计632次公开市场操作公告具有额外沟通信息。2013年至2015年，公开市场操作公告每年发布次数低于100次，且没有沟通信息。2016年后，公告发布次数跃升至250次左右，基本覆盖全部交易日。自2017年起，带有沟通信息的公告发布频率大幅升高，2018年与2019年均有接近80%的公告释放了额外沟通信息。2020年额外沟通信息的出现频率有所下降，2021年和2022年的使用频率大幅降低。这是因为2020年以来，央行频繁使用“为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展……”的固定格式作为公告文本。本文认为这类表述既没有关于当前市场流动性水平的判断，也不是具体的操作理由，不应当计入额外沟通信息。

本文统计发现央行在公告中提及最多的词语是“流动性”和“银行体系”，这与公开市场操作作为流动性管理工具的政策用途相符。其他常见表述也与流动性具有较高的关联度，如政府债券发行缴款、对冲税期等，这进一步论证了央行沟通信息与流动性息息相关。本文也统计了样本期内所有额外沟通信息的文本特征，发现平均每次文本包括28个字[③]。

从操作理由来看，沟通信息可以帮助市场理解当前操作的原因。例如，对冲到期货币政策操作、对冲财政支出带来的流动性上升等因素，避免投资者只能根据央行操作本身去猜测政策意图。操作理由既有当期开展逆回购等操作的解释性理由，也有不开展操作的理由，本文统称为操作理由。央行主动披露这些操作理由能有效降低央行与市场之间的信息不对称，减少市场关于政策操作意图的分歧[④]。

从流动性评论来看，额外沟通信息体现在帮助市场理解央行对当前流动性的判断，这些信息往往有别于央行的操作信息。具体而言，央行自2012年以来的公开市场操作以逆回购为主，也即央行公开市场操作转变为主动投放流动性的风格。因此，市场只能观测到央行选择投放流动性或不投放流动性，从而判断市场流动性是否不足，却不能进一步区分流动性是否过剩。对此，额外沟通中的流动性评论部分恰恰填补了信息空白。如表1所示的两个例子，同样是不开展公开市场操作，央行的公告内容表达了“总量适中”和“较高水平”的不同流动性判断，为市场判断流动性提供了官方信息。

表1　　**额外沟通信息的流动性评论例子**

公告编号	公告内容	当期操作	判断方向
2017第58号	临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，3月28日不开展公开市场操作。	无操作	流动性适中
2019第194号	目前银行体系流动性总量处于较高水平，2019年10月8日不开展逆回购操作。	无操作	流动性过高

2.测度流动性评论的方向。

根据前文对公告信息的拆解，流动性评论部分可以用于计算额外沟通的语调，也即央行对于当前市场流动性的判断。在现有文本分析方法中，词典法具有简单、可复制等优点。但通用词典与特定专业文本存在不匹配问题，有必要构建一个针对央行沟通的专用词典，再基于此进行语调判断（Picault和Renault，2017）。考虑到操作公告文本结构相对简单统一，本文采用人工构造词典法得到

①操作理由与流动性评论并非完全正交的，即单次公告可能同时包含流动性评论与操作理由。

②因篇幅所限，公开市场操作交易公告发布情况以附图5展示。

③因篇幅所限，具体的词云图以附图6展示。

④因篇幅所限，具体的操作理由梳理以附表2展示。

中国知网　https://www.cnki.net

关于流动性评论的专用词典[①]。基于该词典，本文定义是否评论流动性过高、是否评论流动性适中、是否评论流动性不足三类指数，即对第 t 期的沟通文本可以得到 $Comment_t^{High}=1\left\{\sum_i High_{i,t}>0\right\}$；$Comment_t^{Moderate}=1\left\{\sum_i Moderate_{i,t}>0\right\}$；$Comment_t^{Low}=1\left\{\sum_i Low_{i,t}>0\right\}$。其中，*High* 表示流动性过高的单词、*Moderate* 表示流动性适中的单词、*Low* 表示流动性不足的单词，$Comment^{High}$、$Comment^{Moderate}$ 和 $Comment^{Low}$ 分别对应不同方向的流动性评论的虚拟变量。由于每次沟通只会包含一个方向的流动性评论，故三个虚拟变量之间彼此是正交的。

四、央行沟通效应检验

基于前文讨论，本文考虑央行公开市场操作及其额外沟通对货币市场利率的影响效果。正如Blinder等（2008）研究所指出的，央行沟通主要通过信号渠道和协调渠道对市场进行引导。在本文背景下，操作公告中的沟通同样存在这两类渠道。第一，央行使用额外沟通可以强化公开市场操作对市场利率的引导作用，也即降低市场利率与政策利率之间的偏离程度，本文将其称为强化效应。第二，央行使用额外沟通可以降低市场关于均衡利率水平的分歧，本文将其称为聚焦效应。为检验上述两个效应，本文首先讨论公开市场操作量价信息与市场利率的基本问题，在此基础上进行强化效应和聚焦效应检验，最后从市场利率或文本分析方法角度进行稳健性讨论。

（一）数据与指标构造

1.市场利率数据。

本文旨在考察公开市场操作及其公告对市场利率的影响，然而，我国正在积极推动利率市场化，目前学术研究中对于市场基准利率的选择并没有一致的意见，通常包括上海银行间同业拆放利率SHIBOR、存款类机构间质押式回购利率、银行间质押式回购利率等。主流研究的短期市场基准利率主要是SHIBOR和银行间债券回购利率两大品类，其中SHIBOR更受研究者青睐。易纲（2009）认为3个月以内的短端SHIBOR具备一定的市场代表性，可以充分反映货币资金供求的变化，故本文选择上海银行间同业拆放利率SHIBOR作为市场利率的代理变量。考虑到近年来公开市场操作产品的期限品种以7天为主，本文选择7天期限的SHIBOR作为市场利率的代理变量，能够更好地反映公开市场操作对短期市场利率的影响效果。本文从全国银行间同业拆借中心获取2013—2022年的SHIBOR[②]。早期的SHIBOR对重大金融事件的反应较为敏感，在欧洲债务危机和“钱荒”期间均出现了剧烈波动；但2016年以来，随着利率市场化顺利开展，SHIBOR进入相对平稳的发展运行状态。

2.利率偏差指标。

本文重点关注央行公开市场操作引导货币市场利率接近政策利率，也即我国货币政策利率传导机制的环节之一（张晓慧，2020）。若货币市场利率长期高于或低于政策利率，也即两类利率的差额较大，则说明政策利率的引导作用较差。因此，市场利率与政策利率的偏离是央行评估公开市场操作有效性的重要维度。例如，《2021年第二季度货币政策执行报告》中明确指出，“通过每日开展7天期逆回购操作释放短期政策利率信号，引导货币市场利率围绕央行公开市场操作利率运行，利率波动性进一步下降，市场预期更加平稳，公开市场操作利率作为短期利率中枢的作用得到强化。半年末货币市场利率也保持了平稳，与公开市场操作利率的偏离较往年明显收窄”。在此基础上，本文使用市场利率（SHIBOR）与政策利率（逆回购利率）之间差额的绝对值度量两个利率指标的偏离

①因篇幅所限，具体的专用词典以附表3展示。

②因篇幅所限，具体的利率走势以附图7展示。

中国知网　https://www.cnki.net

程度 $GAP_t = \left| SHIBOR_t - RROR_t \right|$。图1报告了该指标的测度结果。可以看出该指标在2016年以前的波动比较剧烈且幅度较大，偏离程度的极值点出现在2013年6月，与当时的“钱荒”事件相对应，说明这段时期内政策利率对市场利率的引导能力有待提高。近年来，随着利率市场化改革的深入推进，两个利率指标的偏离程度明显降低，不过依然在2017年、2020年、2022年出现比较明显的起伏，且呈现一定的持续性特征。

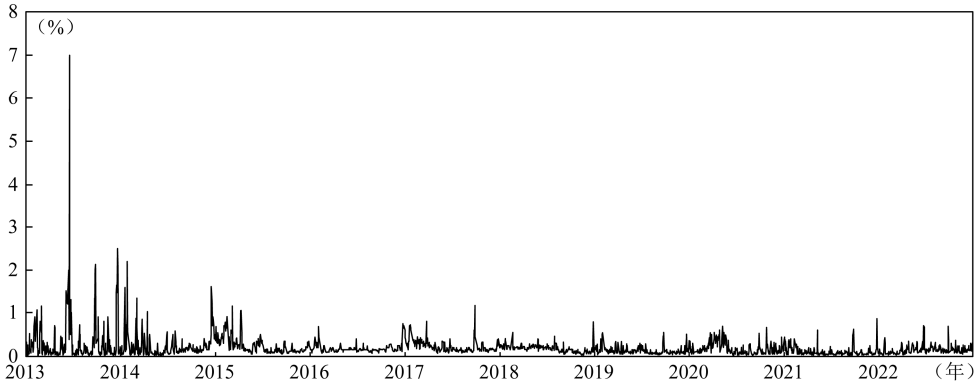


图1　7天SHIBOR与7天逆回购利率差额绝对值（2013—2022年）

3.市场分歧指标。

本文重点关注货币市场参与者对当前市场流动性的不确定性，集中表现为不同银行在SHIBOR报价机制中出现的报价分歧。全国银行间同业拆借中心每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各4家报价，对其余报价进行算术平均计算得出当日SHIBOR，目前报价银行团由我国货币市场上人民币交易相对活跃、信息披露比较充分的18家商业银行组成。从SHIBOR的报价机制来看，报价机构会参考实际交易、资金成本以及市场供求等因素进行报价，并作为许多金融衍生品的基准利率标准。不同银行之间的报价分歧可以作为市场对当前市场关于流动性的分歧测度，若市场观点一致则报价趋同，相反报价差异悬殊。本文通过全国银行间同业拆借中心提供的各家银行历史报价，计算每日报价极差（最大值−最小值）来测度市场分歧[①]，即 $DIS_t = SHIBOR_t^{max} - SHIBOR_t^{min}$。其中，$SHIBOR_t^{max}$ 和 $SHIBOR_t^{min}$ 表示当日报价的最高价与最低价，相同做法可见于利用专家预测数据测度分歧的相关研究。由图2中市场分歧的测度结果可以看出，市场在2013年至2014年分歧较大，极值点

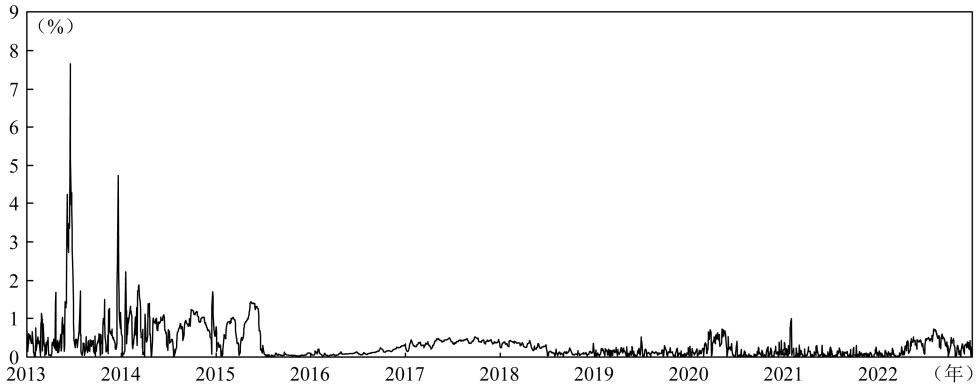


图2　SHIBOR市场分歧测度（2013—2022年）

①《全国银行间同业拆借中心每月月报》使用该价差指标作为各家机构对当前资金面预判的分歧。

中国知网　https://www.cnki.net

出现在2013年“钱荒”期间，当时银行票据融资规模与杠杆率过高、央行坚持稳健货币政策、美联储退出量化宽松等因素叠加导致市场流动性收紧，市场对短期流动性判读出现明显分歧。此后随着报价市场的规范以及央行流动性管理工具更为成熟，市场分歧逐渐减少。

（二）公开市场操作与货币市场利率

如前文所述，在我国，央行的公开市场操作存在量价背离现象，官方对公开市场操作看“量”还是看“价”的引导也存在变化，市场如何根据央行操作的“量价”判断货币政策倾向就显得更为重要。为此，本文在市场利率模型中同时考察公开市场操作的“量”与“价”，具体模型如下：

$$SHIBOR_t = \beta_0 + \beta_1 RROR_t + \beta_2 OMO_t + \boldsymbol{\beta}' \boldsymbol{X}_t + \varepsilon_t \tag{1}$$

其中，$SHIBOR_t$ 表示7天同业拆放利率；$RROR_t$ 表示7天逆回购利率，OMO_t 表示当期货币净投放量，单位为万亿元；$\boldsymbol{X}_t$ 表示控制变量，包括法定存款准备金 RRR_t、基准利率 $Base_t$、通货膨胀同比增速 CPI_t、新增贷存差 MD_t（金融机构每月新增人民币贷款减去新增人民币存款）、外汇占款增量 FE_t、是否发布宏观经济数据 $D_t^{Indicator}$（包括GDP、CPI、PPI、M2发布日）以及线性时间趋势 t。控制变量主要包括货币政策冲击与经济形势冲击，在讨论SHIBOR影响因素的现有文献广泛应用（郭强等，2015；张明等，2016）。SHIBOR报价时间经过两次更改，最初为上午11:30，于2014年8月1日改为上午9:30，2017年1月3日起又变更为上午11:00。本文依据不同时期的SHIBOR发布时间对公开市场操作交易公告进行日期调整，当公告发布时间晚于SHIBOR发布时间时，将其调整至下一期。

进一步地，本文认为货币市场投资者对流动性存在高不确定性与低不确定性两类区制。不同银行报价之间的分歧是这种不确定性的重要体现，因此本文将报价分歧作为划分区制的可观测阈值变量。在市场不确定性较高时，公开市场操作较多，市场利率可能存在较大波动且大幅偏离政策利率；相反，在市场不确定性较低时，政策利率变动较少，市场利率的变动也相对平稳。为刻画这种区制特征，我们构建的回归模型如下：

$$\begin{aligned} SHIBOR_t = &\left[\beta_0^{(1)} + \beta_1^{(1)} RROR_t + \beta_2^{(1)} OMO_t + \boldsymbol{\beta}^{(1)\prime} \boldsymbol{X}_t\right] I\left(DIS_{t-1} \leqslant \gamma\right) \\ &+ \left[\beta_0^{(2)} + \beta_1^{(2)} RROR_t + \beta_2^{(2)} OMO_t + \boldsymbol{\beta}^{(2)\prime} \boldsymbol{X}_t\right] I\left(DIS_{t-1} > \gamma\right) + \varepsilon_t \end{aligned} \tag{2}$$

其中，$SHIBOR_t$、$RROR_t$、OMO_t 与上文一致，$\boldsymbol{X}_t$ 表示其他的控制变量。DIS_{t-1} 表示前1期的报价分歧，待估计的阈值参数 γ 用于划分两类不确定性区制。

表2报告了模型估计结果。列（1）显示公开市场操作的净投放量对市场利率的影响仅在10%的水平下显著，相比之下逆回购利率上升能显著提高SHIBOR，说明货币市场投资者更加关注政策利率而非操作量。列（2）~（3）在列（1）的基础上逐步加入控制变量，包括反映经济状况的通货膨胀、新增贷存差、外汇占款增量，是否发布宏观经济数据的虚拟变量以及线性时间趋势。结果表明，SHIBOR与逆回购利率依然存在显著的正相关关系。公开市场操作逆回购利率对市场利率存在显著影响，说明公开市场操作已经逐渐具有增强政策利率基准性与构建“利率走廊”等功能（徐忠，2017）。列（4）~（5）报告了根据划分区制的估计结果，其中阈值 γ 的估计值为 $\hat{\gamma} = 0.606$。实证结果表明，在低不确定性区制下，货币市场更加关注政策利率而非操作量；在高不确定性区制下，货币市场同样关注公开市场操作的价格，但政策利率对市场利率的引导作用相对较小。

（三）央行沟通的强化效应

在货币市场更加关注公开市场操作利率而非操作量的基础上，本文关注额外沟通能否强化政策利率对市场利率的引导作用。为此，本文设定是否在公开市场业务公告中包含额外沟通信息的虚拟

中国知网　https://www.cnki.net

表2　　公开市场业务操作对货币市场利率的引导

	（1）	（2）	（3）	低不确定性（4）	高不确定性（5）
逆回购利率	0.647*** （3.135）	0.622*** （2.990）	0.629*** （3.173）	0.560*** （13.277）	0.475*** （4.489）
货币净投放量	0.163* （1.854）	0.155* （1.781）	0.162* （1.902）	0.180* （1.753）	−0.365 （−1.010）
存款准备金率	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
基准利率	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
通货膨胀率		Yes	Yes	Yes	Yes
新增贷存差		Yes	Yes	Yes	Yes
外汇占款增量		Yes	Yes	Yes	Yes
是否发布宏观数据			Yes	Yes	Yes
线性时间趋势			Yes	Yes	Yes
N	2496	2496	2496	2249	246
R^2	0.598	0.612	0.613	0.516	0.516

注：表格使用7天SHIBOR对7天逆回购利率、货币净投放量回归，以此检验货币市场更加关注公开市场操作的操作量信息或价格信息；控制变量包括货币政策工具（准备金率、基准利率）、经济状况（通货膨胀率、新增贷存差、外汇占款增量）、是否发布宏观数据、线性时间趋势；列（4）~（5）为考虑关于报价分歧*DIS*的阈值模型，将高分歧定义为高不确定性区制，低分歧定义为低不确定性区制。表格括号中报告系数估计的t统计量，并采用Newey-West修正标准误；回归中均包括常数项但不报告结果，*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平上显著，下同。

变量 Com （央行采用额外沟通则设定为1，反之为0），考察沟通信息的出现是否降低了市场利率与政策利率之间的利率差额幅度。回归模型如下：

$$GAP_t = \beta_0 + \beta_1 Com_t + \beta_2 |\Delta RROR_t| + \beta_3 |OMO_t| + \beta_4 |\Delta RRR_t| + \beta_5 |\Delta Base_t| + \beta_6 |\Delta CPI_t| + \beta_7 |\Delta MD_t| + \beta_8 |\Delta FE_t| + \beta_9 D_t^{Indicator} + \beta_{10} GAP_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3)$$

其中，控制变量 $|OMO_t|$ 是货币净投放量，$|\Delta RROR_t|$、$|\Delta RRR_t|$、$|\Delta Base_t|$、$|\Delta CPI_t|$、$|\Delta MD_t|$、$|\Delta FE_t|$ 分别为逆回购利率、存款准备金率、基准利率、通货膨胀率、新增贷存差、外汇占款增量的变动绝对值，$D_t^{Indicator}$ 是否发布宏观经济数据的虚拟变量。需要说明的是，此处的被解释变量为两个利率之间的差额而非市场利率本身，这意味着所有解释变量应当体现为使得市场利率偏离政策利率的某类冲击。由此，本文将逆回购利率、存款准备金率、基准利率、通货膨胀率、新增贷存差、外汇占款增量变量替换为各自相邻两期操作利率的变动幅度作为货币政策冲击或经济变量冲击，这既符合提取价格变动信号思路，也体现了此处无需考虑政策冲击的方向性的特征。例如，逆回购利率变动幅度越高说明货币政策冲击越大，越可能使得市场利率明显偏离政策利率。类似地，货币净投放同样不考虑投放货币或者回收货币的操作方向，仅考虑实际的投放规模。考虑到利率差额 GAP_t 存在相对明显的持续性特征而非时间趋势，本文控制了上一期的利率差额。

进一步地，本文在公开市场操作公告信息结构的讨论中将沟通信息拆分为操作理由与流动性评论两大部分，其中流动性评论还可以拆分为流动性过高、流动性适中、流动性不足，由此估计：

$$GAP_t = \beta_0 + \gamma_0 Reason_t + \gamma_1 Comment_t^{High} + \gamma_2 Comment_t^{Moderate} + \gamma_3 Comment_t^{Low} + \beta_2 |\Delta RROR_t| + \beta_3 |OMO_t| + \beta_4 |\Delta RRR_t| + \beta_5 |\Delta Base_t| + \beta_6 |\Delta CPI_t| + \beta_7 |\Delta MD_t| + \beta_8 |\Delta FE_t| + \beta_9 D_t^{Indicator} + \beta_{10} GAP_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4)$$

其中，$Reason$ 为是否解释操作理由的虚拟变量；$Comment_t^{High}$、$Comment_t^{Moderate}$ 和 $Comment_t^{Low}$ 分别对应不同方向的流动性评论的虚拟变量；控制变量与式（3）一致。

表3报告了使用利率差额的央行沟通强化效应检验结果，列（1）~（3）是基于全样本的估计结果。列（1）考察是否有额外沟通信息的影响，结果显示使用沟通显著降低市场利率与政策利率之间

中国知网　https://www.cnki.net

的差额。列（2）根据前文关于公开市场操作公告信息的划分，进一步分为操作理由和流动性评论，结果显示发布流动性评论更能降低市场利率与政策利率的偏离，解释操作理由的效果有限。流动性评论和操作理由的差异体现在前者与市场的流动性直接相关，即公众可以通过阅读这部分信息理解央行对当前甚至未来的流动性判断。相比之下，操作理由更多是为解释当前操作补充信息，并不与流动性水平直接相关。列（3）进一步将流动性评论拆分为流动性过高、适中与不足，发现前两者更能引导市场利率向政策利率靠近。这可能是由于流动性不足的额外沟通必然伴随着明确的大规模逆回购（货币投放）操作，而流动性适中或者流动性过高均往往伴随着无操作[①]。从这个角度来看，流动性过高和适中的额外信息能够在央行不采取操作的时候帮助报价银行对当期流动性形成更为合理的判断，其发挥的强化效应也越强。

为剔除央行2016年起采取每日公告习惯变化对上述机制的干扰，本文在列（4）~（6）选取额外沟通开始出现的2017—2018年子样本进行稳健性检验，发现额外沟通降低市场利率与政策利率的偏离程度这一结论依然成立。类似地，相较于解释操作理由，流动性评论信息对减少利率偏离更具有影响力，并且三类流动性判断都具有强化作用。在前文阈值回归结果的基础上，本文在列（7）~（8）将样本划分为高不确定性和低不确定性区制，并在两类样本中分别估计额外沟通的强化效应。实证结果表明，央行使用额外沟通能够在高不确定性区制下发挥更强的强化效应，也即更大程度地减少市场利率与政策利率的偏离程度，这在一定程度上也可以缓解高不确定性区制下政策利率引导作用较弱的问题。

表3　　**公开市场操作额外沟通的强化效应检验**

	2013—2022年			2017—2018年			低不确定性	高不确定性
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）
是否额外沟通	–0.012***			–0.008***			–0.031***	–0.111***
	（–2.699）			（–2.599）			（–4.952）	（–2.909）
操作理由		0.004	0.007		0.0003	0.002		
		（0.896）	（1.632）		（0.096）	（0.498）		
流动性评论		–0.018***			–0.014***			
		（–3.378）			（–4.979）			
流动性过高			–0.027***			–0.017***		
			（–4.701）			（–5.331）		
流动性适中			–0.011*			–0.006*		
			（–1.658）			（–1.765）		
流动性不足			–0.010			–0.009***		
			（–1.314）			（–3.214）		
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	2495	2495	2495	499	499	499	2212	283
R^2	0.851	0.852	0.852	0.963	0.965	0.965	0.761	0.635

注：列（1）使用7天SHIBOR与7天逆回购利率的差额绝对值对是否采用额外沟通的虚拟变量回归，列（2）~（3）根据信息结构逐步将是否采用额外沟通拆分为是否解释操作理由、是否进行不同方向的评论流动性；列（4）~（6）使用2017—2018年的子样本重复列（1）~（3）模型；列（7）~（8）根据前文划分的高不确定性与低不确定性区制的样本进行重复估计。

（四）央行沟通的聚焦效应

本文进一步考察央行沟通是否存在聚焦效应，即降低货币市场中不同银行的报价分歧，使市场

①额外沟通出现的样本期内央行不再使用正回购主动回收流动性，而是通过不再续做逆回购等方式回收流动性。

中国知网　https://www.cnki.net

关于基准利率的观点趋于一致。具体而言，央行沟通除了能通过信息机制直接改变市场投资者的预期，还能为市场提供政策目标、政策规则等信息而降低市场分歧，使资产价格收敛至理性预期均衡。为考察额外沟通对市场分歧的影响，本文构建回归模型如下：

$$\begin{aligned} DIS_t = {} & \beta_0 + \beta_1 Com_t + \beta_2 |\Delta RROR_t| + \beta_3 |OMO_t| + \beta_4 |\Delta RRR_t| + \beta_5 |\Delta Base_t| \\ & + \beta_6 |\Delta CPI_t| + \beta_7 |\Delta MD_t| + \beta_8 |\Delta FE_t| + \beta_9 D_t^{Indicator} + \beta_{10} DIS_{t-1} + \varepsilon_t \end{aligned} \tag{5}$$

其中，*DIS* 表示当期市场分歧，控制变量设定与式（3）一致。此处同样可以将沟通信息进一步拆分。

$$\begin{aligned} DIS_t = {} & \beta_0 + \gamma_0 Reason_t + \gamma_1 Comment_t^{High} + \gamma_2 Comment_t^{Moderate} + \gamma_3 Comment_t^{Low} \\ & + \beta_2 |\Delta RROR_t| + \beta_3 |OMO_t| + \beta_4 |\Delta RRR_t| + \beta_5 |\Delta Base_t| \\ & + \beta_6 |\Delta CPI_t| + \beta_7 |\Delta MD_t| + \beta_8 |\Delta FE_t| + \beta_9 D_t^{Indicator} + \beta_{10} DIS_{t-1} + \varepsilon_t \end{aligned} \tag{6}$$

其中，*Reason* 为是否解释操作理由；$Comment^{High}$、$Comment^{Moderate}$ 和 $Comment^{Low}$ 分别对应不同方向的流动性评论。

表4报告了模型估计结果。列（1）结果表明，额外沟通可以降低SHIBOR报价的分歧，说明其具有聚焦效应。列（2）将沟通信息拆分成为解释操作理由与不同的流动性评论，结果表明，解释操作理由以及流动性适中的评论可以有效降低市场分歧。对比操作理由和流动性评论可以发现，操作理由可以帮助报价银行知悉央行采取当前操作的原因，降低银行间产生分歧的可能性。相比之下，流动性评论更多涉及货币当局对市场流动性的判断与未来货币政策操作的方向，对当天的报价分歧作用有限。除了全样本检验，列（3）和列（4）同样考察央行开始使用额外沟通的2017—2018年，结果同样支持了解释操作理由和评论当前流动性适中能有效降低市场分歧。与前文类似，列（5）和列（6）将样本划分为高不确定性和低不确定性区制，发现央行沟通能够在高不确定性区制下发挥更强的聚焦效应，也即更大程度上减少不同货币市场参与者对短期市场流动性的分歧。

表4　　**公开市场操作额外沟通的聚焦效应检验**

	2012—2020年		2017—2018年		低不确定性	高不确定性
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
是否额外沟通	–0.061**		–0.062**		–0.056***	–0.628***
	（–2.286）		（–2.092）		（–2.618）	（–3.228）
操作理由		–0.060**		–0.077*		
		（–2.016）		（–1.957）		
流动性过高		0.038		0.074*		
		（0.996）		（1.736）		
流动性适中		–0.072**		–0.115***		
		（–2.213）		（–2.780）		
流动性不足		–0.127		0.114		
		（–1.042）		（1.145）		
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes		
N	2495	2495	499	499	2212	283
R^2	0.211	0.211	0.506	0.513	0.137	0.080

注：列（1）使用7天SHIBOR的报价分歧（极差）对是否额外沟通的虚拟变量回归，列（2）根据信息结构逐步将沟通信息拆分为解释操作理由与不同方向的评论流动性；列（3）~（4）使用2017—2018年的子样本重复前面的模型，子样本中基准利率未发生过变动，故剔除该变量；列（5）~（6）根据前文划分的高不确定性与低不确定性区制的样本进行重复估计。

（五）稳健性检验

本文从以下两个角度进行稳健性检验，第一，使用更多货币市场利率重新检验额外沟通的强化

中国知网　https://www.cnki.net

效应；第二，为了避免人工构造词典的可能误差，采用更为一般的有监督词典法计算沟通语调，重新检验额外沟通的强化效应和聚焦效应。

1.采用其他市场利率。

本文主要关注短期政策利率向货币市场的传导，进一步选取其他市场利率指标，覆盖银行间回购利率和拆借利率，具体包括回购利率考察存款类金融机构间的7天债券回购利率（DR007）、银行间7天质押式回购利率（R007）、银行间7天回购定盘利率（FR007），拆借利率考察银行间7天同业拆借利率（IBO007）。这些利率中，DR007已经逐步成为官方强调的重要短期市场利率指标，《2020年第四季度货币政策执行报告》强调，“在观察市场利率时重点看市场主要利率指标（DR007）的加权平均利率水平以及DR007在一段时期的平均值”。对比不同利率可以发现，SHIBOR和DR007波动相对较小，R007、FR007、IBO007对交易对手和质押品要求条件放松而波动更加剧烈。考虑到不同指标的启用时间存在差异，此处重点关注央行开始采用额外沟通的2017—2018年①。

本文使用各类货币市场利率检验央行额外沟通的强化效应。表5报告了实证检验结果，可以发现对不同的货币市场指标，额外沟通的出现都能有效降低市场利率与政策利率的偏差，也即额外沟通存在强化效应。对额外沟通的信息进行分解，可以发现不同方向的流动性评论在大部分情形下均能有效降低市场利率与政策利率的偏离程度，这与使用SHIBOR的基准结果基本相同。重点关注列（1）~（2）中DR007的实证结果，可以发现额外沟通能有效降低市场利率和政策利率的偏离程度，其背后同样是各类流动性评论信息所发挥的作用。

表5　　公开市场操作额外沟通的强化效应检验：基于其他货币市场利率

	DR007		R007		FR007		IBO007	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）
是否额外沟通	−0.030***		−0.074**		−0.113***		−0.054**	
	（−3.453）		（−2.171）		（−3.463）		（−2.499）	
操作理由		0.002		0.046		−0.012		0.026
		（0.268）		（1.458）		（−0.405）		（1.137）
流动性过高		−0.038***		−0.149***		−0.106***		−0.107***
		（−4.165）		（−4.043）		（−3.251）		（−3.605）
流动性适中		−0.039***		−0.117***		−0.141***		−0.049*
		（−3.728）		（−2.964）		（−3.637）		（−1.686）
流动性不足		−0.029***		−0.035		−0.217**		−0.197
		（−2.715）		（−0.837）		（−2.008）		（−1.415）
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	499	499	499	499	499	499	499	499
R^2	0.771	0.774	0.675	0.684	0.518	0.520	0.408	0.423

注：模型使用R007、DR007、FR007、IBO007与逆回购利率的差额绝对值对是否额外沟通、解释操作理由、评论流动性过高、适中或不足的虚拟变量回归；不同利率指标发布时间不同，故统一选择开始使用额外沟通的2017—2018年。

2.采用有监督词典法。

本文在文献综述部分梳理了央行沟通的文本分析方法，针对可复制性差、适用性较差等难题，已有研究在人工标注和通用词典法之间寻求平衡，采用不同方法构建出关于央行沟通的专用词典，同时保留人工标注的高准确性与词典法的简单规则。这其中，Picault和Renault（2017），以及林建浩

①因篇幅所限，具体的各种货币市场利率走势以附图8展示。

中国知网　https://www.cnki.net

等（2019）所使用的有监督词典法就是一种有效的文本分析方法，具体步骤如下。第一，人工标注整段文本的流动性方向。本文根据公告信息手工标注为流动性方向为流动性过高、适中或不足，之所以不直接采用该结果作为最终指标是为避免主观判断产生人工偏误或者分歧。第二，文本分词形成基础词典。使用jieba分词工具对基础词典进行分词处理，保留具有实际意义且在样本中出现两次以上的最长N字短语作为基础词典。第三，对关键词进行必要筛选。公告文本较为简短，存在大量固定搭配，可能影响筛选后的词典有效性。本文使用Lasso-Logit模型来识别具有明显倾向的短语，具体模型为$\mathrm{P}\left(y_t=1\middle|f\right)=\exp\left(\sum_i\beta_i f_{i,t}\right)\Big/\left(1+\exp\left(\sum_i\beta_i f_{i,t}\right)\right)$。其中，$y_t$为当期额外信息文本的流动性方向划分结果，当文本被划分为流动性过高时记为1，反之为0。模型中的系数β_i为短语i的语调倾向系数，$f_{i,t}$为短语i在第t天沟通文本的出现次数，当β_i大于0时，短语i被识别为流动性过高的词语；当β_i小于0时，短语i被识别为流动性不足的词语。为筛选出具有明确倾向的短语，本文引入Lasso惩罚项进行变量选择，并使用交叉验证的方式选择Lasso回归中的超参数。最终将系数非零的关键词作为专用词典。第四，使用专用词典判断流动性方向。指标分别为$Comment2_t^{High}=1\left\{\sum_i High_{i,t}>\sum_i Low_{i,t}\right\}$；$Comment2_t^{Moderate}=1\left\{\sum_i High_{i,t}=\sum_i Low_{i,t}\right\}$；$Comment2_t^{Low}=1\left\{\sum_i High_{i,t}<\sum_i Low_{i,t}\right\}$。其中，$High$表示流动性过高的单词、$Low$表示流动性不足的单词，$Comment2$涵义与前文类似，分别为过高、适中和不足三个方向的流动性指标。

从指标构建方法来看，有监督词典法通过人工标注文本构建专用词典，规避了直接使用人工标注结果带来的主观偏差，也解决了通用词典与特殊文本的匹配度问题，同时保持了相对简单的计算规则。人工构造词典法直接给出专用词典，在本文场景中是有效且可行的。但是，人工构造词典法的缺陷在于词典无法自动更新，若央行沟通出现了新的表达方式，则需要手动维护词典。相比之下，有监督词典法可以利用已有词典标注新文本，并重新训练专用词典来实现词典更新，降低数据更新对人工操作的依赖程度。对比两种方法的测度结果可以发现，二者的相关系数为0.85，且不存在流动性方向判断相反的情形，说明两种方法具有较高的相关性[①]。

除了对比测度结果，本文使用有监督词典计算的流动性倾向结果替换前文使用人工构造词典法得到的结果，并重新进行强化效应和聚焦效应检验，模型设定依然参照式（4）和式（6）。表6报告

表6　　公开市场操作额外沟通的强化效应与聚焦效应检验：使用有监督词典法

	强化效应检验		聚焦效应检验	
	2013—2022年	2017—2018年	2013—2022年	2017—2018年
	（1）	（2）	（3）	（4）
操作理由	0.007　（1.583）	0.002　（0.519）	−0.061**　（−2.034）	−0.079**　（−2.006）
流动性过高	−0.027***　（−4.676）	−0.018***　（−5.412）	0.037　（0.971）	0.074*　（1.738）
流动性适中	−0.012*　（−1.650）	−0.006*　（−1.783）	−0.074**　（−2.230）	−0.130***　（−2.968）
流动性不足	−0.006　（−0.812）	−0.007*　（−1.852）	−0.044　（−0.582）	0.079　（1.430）
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
N	2495	499	2495	499
R^2	0.852	0.965	0.211	0.514

注：列（1）~（2）使用7天SHIBOR与7天逆回购利率的差额绝对值对是否解释操作理由和不同流动性评论的虚拟变量回归，其中列（2）使用2017—2018年的子样本；列（3）~（4）使用7天SHIBOR的报价分歧对是否解释操作理由和不同流动性评论的虚拟变量回归，其中列（4）使用2017—2018年的子样本；模型使用有监督词典法得到的流动性过高、适中、不足的虚拟变量。

①因篇幅所限，具体的两种测度结果对比以附表4展示。

中国知网　https://www.cnki.net

了估计结果，其中列（1）和列（2）考察了额外沟通的强化效应，也即能否降低市场利率与政策利率之间的差额。结果表明，央行采取流动性过高或流动性适中的评论可以有效降低市场利率与政策利率的偏离水平，也即沟通信息可以强化政策利率对市场利率的引导。列（3）和列（4）考察了沟通信息能否降低SHIBOR的报价分歧。结果表明，央行解释操作理由以及表达流动性适中能有效降低市场分歧，也即具有一定的聚焦效应。使用有监督词典法的实证结果验证了操作公告中额外沟通的强化效应与聚焦效应作用具有稳健性。

五、研究结论和政策建议

在当前我国利率市场化改革的背景下，公开市场操作已经成为央行调整市场流动性的重要工具。央行在公布操作的量价结果时，会同步说明操作的理由和对当前市场流动性的判断。基于此，本文首先讨论了公开市场操作的量价关系，从实证角度探究了央行采取额外沟通对政策利率引导作用和市场分歧的影响。结果表明，政策利率对市场利率具有价格信号作用，即市场更多关注公开市场操作的“价”；根据市场分歧进行区制划分发现，低不确定性区制下政策利率对市场利率的引导能力较强，高不确定性区制下政策利率的引导能力较弱；央行进行额外沟通对公开市场操作实际干预具有操作效果的强化效应和价格信号的聚焦效应，前者体现为央行对当前流动性的评论信息使市场利率关于政策利率的偏离减小，后者体现为解释操作理由能有效降低市场分歧，提高货币市场利率定价效率。基于上述结论，本文提出以下政策建议。

第一，央行有必要在政策操作的基础上同步进行沟通，并逐步建立可信与稳定的名义锚。我国央行具有明显的多目标特征，导致市场对货币政策的预判能力有限，需要通过长期稳定的名义锚稳定政策预期。中长期利率名义锚包括MLF利率、贷款市场报价利率、国债收益率等，短期利率名义锚是DR007（易纲，2021）。当前公开市场操作公告并不能清晰地体现出政策规则的目标与倾向调整。央行可在操作公告的沟通中明确公开市场操作的盯住指标（例如DR007）以及目标区间，市场主体可以根据名义锚更准确地理解操作动机，并形成合理的政策预期。

第二，央行沟通可充分利用操作公告的高频沟通渠道，探索前瞻性指引工具实践。前瞻性指引包括基于时间、基于经济状况或开放性指引，受限于货币政策决策机制，我国央行沟通目前并未明确使用前瞻性指引工具，尤其是基于时间或经济状况的前瞻性指引。央行公开市场操作具有定期和高频特征，与之相伴的额外沟通信息是货币当局向市场传递信息的高频渠道，可以成为前瞻性指引的“试验田”。央行可以通过公告沟通对未来公开市场操作进行前瞻性指引，提前公布未来一段时间的操作方向、操作规模等关键指标[①]，这些指引信息仅限于公开市场操作，既能积累前瞻性指引的实践经验，又能规避降准降息等总量政策的过度承诺。

参考文献

[1] 陈雨露. 四十年来中央银行的研究进展及中国的实践[J]. 金融研究, 2019(2): 1–19.

[2] 郭强, 李向前, 付志刚. 货币政策工具与货币市场基准利率: 基于中国的实证研究[J]. 南开经济研究, 2015(1): 119–130.

[3] 郭豫媚, 周璇. 央行沟通、适应性学习和货币政策有效性[J]. 经济研究, 2018, 53(4): 77–91.

[4] 贾盾, 孙溪, 郭瑞. 货币政策公告、政策不确定性及股票市场的预公告溢价效应——来自中国市场的证据[J]. 金融研究, 2019(7): 76–95.

[5] 姜富伟, 胡逸驰, 黄楠. 央行货币政策报告文本信息、宏观经济与股票市场[J]. 金融研究, 2021(6): 95–113.

①央行已有类似尝试，2020年6月8日央行公开市场交易公告中提及“人民银行将于6月15日左右对本月到期的中期借贷便利（MLF）一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定”。这是央行极为罕见的预告公开市场操作，相比前瞻性指引还需确认操作规模或者明确操作规模的锚定指标。

中国知网 https://www.cnki.net

[6] 李宏瑾. 中央银行利率引导——理论、经验分析与中国的政策选择[J]. 金融研究, 2013(9): 44–55.
[7] 林建浩, 陈良源, 宋登辉. 如何测度央行行长的口头沟通信息——一种基于监督学习的文本分析方法[J]. 统计研究, 2019, 36(8): 3–18.
[8] 林建浩, 刘彦初, 陈良源, 等. 央行行长口头沟通的股票市场效应研究[J]. 管理科学学报, 2023, 26(2): 66–86.
[9] 林木材, 牛霖琳. 基于高频收益率曲线的中国货币政策传导分析[J]. 经济研究, 2020, 55(2): 101–116.
[10] 尚玉皇, 李炜祺, 董青马. 公开市场操作与利率期限结构行为——基于混频数据信息的研究视角[J]. 金融研究, 2022(6): 16–35.
[11] 王博, 高青青. 央行沟通语义的金融市场响应[J]. 经济学动态, 2022(3): 35–55.
[12] 王韧, 刘于萍. 预期引导、政策冲击与股市波动——基于文本分析法的异质性诊断[J]. 统计研究, 2021, 38(12): 118–130.
[13] 肖卫国, 兰晓梅. 公开市场操作、货币市场利率与利率走廊[J]. 武汉大学学报（哲学社会科学版）, 2019, 72(4): 163–172.
[14] 徐忠. 中国稳健货币政策的实践经验与货币政策理论的国际前沿[J]. 金融研究, 2017(1): 1–21.
[15] 易纲. 中国改革开放三十年的利率市场化进程[J]. 金融研究, 2009(1): 1–14.
[16] 易纲. 中国的利率体系与利率市场化改革[J]. 金融研究, 2021(9): 1–11.
[17] 张明, 郭子睿, 何帆. “钱荒”为什么会发生?——上海银行间同业拆放利率的影响因素分析[J]. 国际金融研究, 2016(12): 84–93.
[18] 张晓慧. 多重约束下的货币政策传导机制[M]. 北京: 中国金融出版社, 2020.
[19] 张云, 李宝伟, 胡秋阳, 等. 流动性调控有效性比较分析: 数量工具和价格工具[J]. 管理科学, 2019, 32(5): 139–151.
[20] 郑曼妮, 黎文靖, 柳建华. 利率市场化微观效应研究——基于2008年国际金融危机后我国上市公司投资的经验证据[J]. 统计研究, 2023, 40(7): 58–69.
[21] Bernanke B. The New Tools of Monetary Policy[J]. American Economic Review, 2020, 110(4): 943–983.
[22] Blinder A S, Ehrmann M, Fratzscher M, et al. Central Bank Communication and Monetary Policy: A Survey of Theory and Evidence[J]. Journal of Economic Literature, 2008, 46(4): 910–945.
[23] Boguth O, Grégoire V, Martineau C. Shaping Expectations and Coordinating Attention: The Unintended Consequences of FOMC Press Conferences[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2019, 54(6): 2327–2353.
[24] Carli F, Gomis-Porqueras P. Real Consequences of Open Market Operations: The Role of Limited Commitment[J]. European Economic Review, 2021, 132: 103639.
[25] Guthrie G, Wright J. Open Mouth Operations[J]. Journal of Monetary Economics, 2000, 46(2): 489–516.
[26] Hansen S, McMahon M. Shocking Language: Understanding the Macroeconomic Effects of Central Bank Communication[J]. Journal of International Economics, 2016, 99: S114–S133.
[27] Kurov A. What Determines the Stock Market’s Reaction to Monetary Policy Statements?[J]. Review of Financial Economics, 2012, 21(4): 175–187.
[28] McMahon M, Schipke M A, Li X. China’s Monetary Policy Communication: Frameworks, Impact, and Recommendations[R]. International Monetary Fund, 2018.
[29] Neuhierl A, Weber M. Monetary Policy Communication, Policy Slope, and the Stock Market[J]. Journal of Monetary Economics, 2019, 108: 140–155.
[30] Picault M, Renault T. Words are Not All Created Equal: A New Measure of ECB Communication[J]. Journal of International Money and Finance, 2017, 79: 136–156.
[31] Rocheteau G, Wright R, Xiao S X. Open Market Operations[J]. Journal of Monetary Economics, 2018, 98: 114–128.

作者简介

张一帆，中山大学商学院助理教授。研究方向为机器学习、资产定价。
樊嘉诚，中山大学岭南学院博士研究生。研究方向为宏观金融、文本分析。
林建浩（通讯作者），中山大学岭南学院教授。研究方向为宏观金融、发展经济学、计量经济学。电子邮箱: linjh3@mail.sysu.edu.cn。
林鸿翔，中信证券股份有限公司职员。研究方向为金融市场。

(责任编辑: 葛雪凝)

中国知网 https://www.cnki.net